L'Architecture Client-Serveur et le Protocole HTTP

Thème principal : Réseaux et Protocoles Web

Synthèse exécutive : Ce cours pose les fondements du fonctionnement du Web en expliquant l'architecture client-serveur et le protocole HTTP. Il détaille la manière dont les navigateurs communiquent avec les serveurs web, la structure des requêtes et des réponses, ainsi que l'importance cruciale des codes de statut (2xx, 3xx, 4xx, 5xx) pour diagnostiquer le comportement des applications web.

L'Architecture Client-Serveur et le Principe Stateless

L'architecture client-serveur est le modèle standard d'interaction sur le Web. Le client (par exemple Firefox ou Chrome sur l'ordinateur de l'étudiant) envoie une requête via le réseau. Le serveur attend passivement cette requête, effectue le traitement nécessaire (parfois en interrogeant une base de données) et renvoie une réponse. Le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) est qualifié de 'stateless' ou sans état : chaque échange requête-réponse est totalement indépendant. Le serveur oublie instantanément le client une fois la réponse envoyée, ce qui implique que pour maintenir une session de connexion (comme un panier d'achat ou un profil connecté), des mécanismes additionnels (comme les cookies ou les sessions) sont nécessaires.

- Client : Logiciel (navigateur) qui initie la demande de ressource.
- Serveur : Machine ou logiciel distant qui écoute, traite et répond aux requêtes.
- Stateless (Sans état) : Absence de mémoire des requêtes précédentes par le protocole HTTP.

Cas concret enseignant : *Le professeur explique que lorsqu'un étudiant se connecte sur le site de l'IUT de Bayonne, son navigateur n'envoie pas une seule requête unique, mais des dizaines de requêtes HTTP simultanées pour récupérer le fichier HTML de base, puis chaque image, feuille de style CSS et script JavaScript associé.*

Structure des Requêtes, Réponses et Codes de Statut

Une requête HTTP se compose d'une ligne de commande (méthode et URL), d'en-têtes (headers) fournissant des métadonnées comme le type de navigateur (User-Agent) et parfois d'un corps (body) pour transmettre des données (formulaires). En retour, le serveur renvoie une réponse structurée de la même manière, incluant obligatoirement un code de statut à trois chiffres. Les codes 2xx indiquent un succès (200 OK), les 3xx une redirection, les 4xx une erreur imputable au client (comme une ressource introuvable 404), et les 5xx une défaillance interne du serveur (erreur 500).

- Méthodes HTTP : GET (lecture/récupération) et POST (envoi/modification de données).
- En-têtes (Headers) : Informations additionnelles sur le client, le format accepté ou l'hôte cible.
- Codes de statut : Classification numérique du résultat de la requête (2xx succès, 3xx redirection, 4xx erreur client, 5xx erreur serveur).

Cas concret enseignant : *Le professeur raconte qu'à ses débuts, il avait configuré par erreur une base de données qui plantait à chaque soumission de formulaire, renvoyant systématiquement une erreur 500. Les utilisateurs pensaient que le site était piraté alors que c'était simplement un point-virgule manquant dans son script PHP.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Monsieur, quelle est la différence concrète entre GET et POST pour envoyer un formulaire de connexion ?
Réponse du professeur : Avec la méthode GET, les données du formulaire sont transmises directement dans l'URL (dans la barre d'adresse), ce qui les rend visibles de tous, mises en cache et limitées en taille (interdit pour un mot de passe !). Avec la méthode POST, les données voyagent cachées dans le corps (body) de la requête HTTP, à l'abri des regards dans la barre d'adresse.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Analyser la requête HTTP brute suivante et identifier la méthode utilisée, la ressource demandée, l'hôte cible, et expliquer ce que le serveur va renvoyer si la ressource n'existe pas : GET /images/logo.png HTTP/1.1 Host: iutbayonne.univ-pau.fr User-Agent: Mozilla/5.0

Résolution pas à pas :
1. Analyser la première ligne : 'GET /images/logo.png HTTP/1.1'. Le premier mot 'GET' est la méthode HTTP utilisée pour récupérer une ressource. La cible est '/images/logo.png'. 2. Identifier l'hôte cible en lisant l'en-tête 'Host: iutbayonne.univ-pau.fr'. 3. Déduire le comportement en cas d'absence : si le fichier logo.png n'est pas présent dans le répertoire du serveur web, le protocole impose de renvoyer un code de statut de la classe 4xx, précisément le code 404 Not Found.

Résultat : Méthode GET, Ressource '/images/logo.png', Hôte 'iutbayonne.univ-pau.fr', Code d'erreur en cas d'absence : 404 Not Found.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Qu'est-ce qu'un protocole 'stateless' comme HTTP ?

R : C'est un protocole sans état où chaque requête-réponse est indépendante et le serveur ne conserve aucune mémoire des transactions précédentes.

Q : Quelle est la différence majeure entre les codes d'erreur de la série 4xx et ceux de la série 5xx ?

R : Les erreurs 4xx indiquent une faute du client (ex: ressource inexistante 404), tandis que les erreurs 5xx indiquent une défaillance interne du serveur (ex: bug de script 500).

Q : Pourquoi n'utilise-t-on jamais la méthode GET pour transmettre un mot de passe ?

R : Parce que GET transmet les paramètres directement dans l'URL, ce qui les expose dans l'historique du navigateur, les logs et la barre d'adresse.

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765